Processingをはじめよう

第6章
メディア

目次

- 画像(GIF, PNG, JPEG)
- フォント
- ベクタ画像(SVG)

画像

- Example 6-1 (EX_07_01)
  - 画像を読み込み、表示する
  - 画像を表示する準備3ステップ
    1. dataフォルダに画像を追加
       (スケッチ->ファイルを追加)
    2. 画像を格納するPImage型変数を作る
    3. loadImage()関数で画像を読み込む
  - image()関数で画像を表示

プログラム

```
PImage img;

void setup() {
  size(480, 120);
  img = loadImage("lunar.jpg");
}

void draw() {
  image(img, 0, 0);
}
```

画像を格納する
PImage型変数imgを宣言する

loadImage()関数で
変数imgに
ファイル名を指定して
画像を読み込ませる

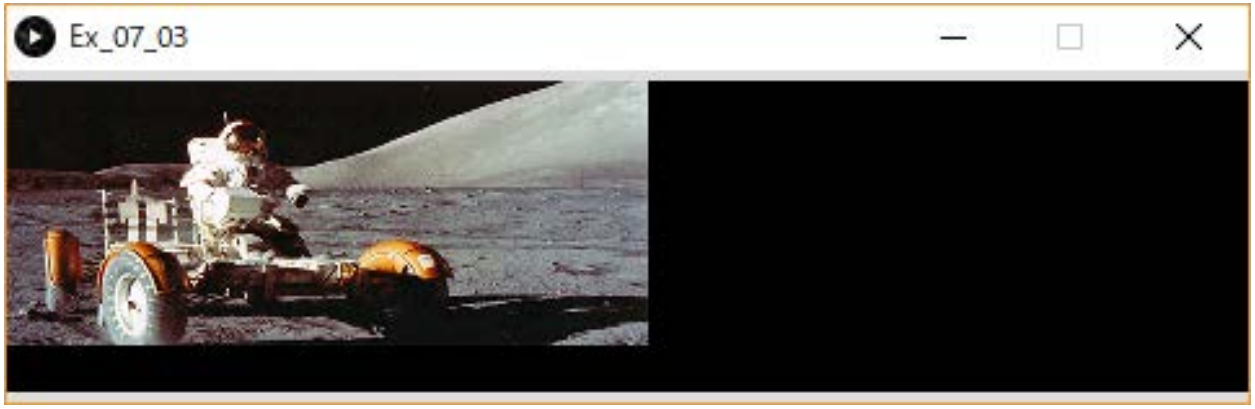
image()関数で
変数imgの画像を
(0,0)に表示する

画像

- Example 6-2 (EX_07_02)
  - 複数の画像を読み込み、表示する
    - 画像を格納するPImage型変数を複数作る
    - image()関数で画像を表示
    - 表示位置や幅・高さを指定して、画像の拡大縮小や一部だけ表示することもできる

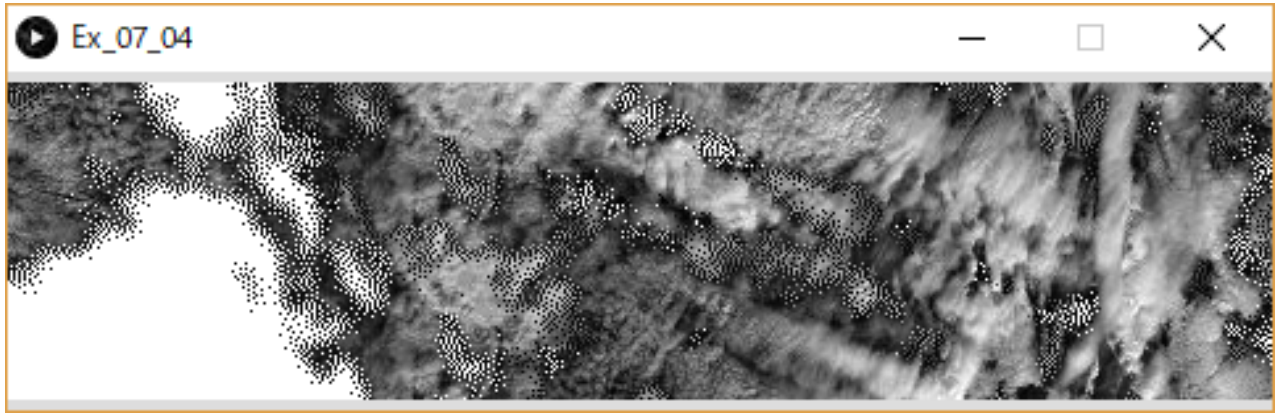
画像

- Example 6-3 (EX_07_03)
  - マウスを使って、画像を動かす
    - マウスが画像の中央にくるように、mouseX*2, mouseY*2で画像の幅・高さを変更



画像

- Example 6-4 (EX_07_04)
  - 透明なGIF画像を動かす
  - マウスを上下に動かすと画像が逆に動く
  - mouseY*-1で高さを指定
  - Example 6-5 透明なPNG画像を動かす



フォントを利用する4ステップ①

教科書の掲載手順

1. フォントをdataフォルダに追加
   - ツール->フォント作成からフォントデータを作成
2. フォントを格納するPFont型変数を作る
3. loadFont()関数でフォントを読み込む
4. textFont()関数を使って使用フォントを変更する

フォントを利用する4ステップ②

新教科書の掲載手順

1. フォントをdataフォルダに追加
   - ttf形式のフォントを用意
2. フォントを格納するPFont型変数を作る
3. createFont()関数でフォントを変数に割り当てる
4. textFont()関数を使って使用フォントを変更する

フォント

- Example 6-6 (EX_07_06)
  - フォントを使って描く
    - ただし教科書とは違うフォントを指定している
  - text()で文字列を描く位置を指定する
    - 位置と文字の配置の関係は教科書P87参照
  - textSize()で大きさを変更できる

プログラム　旧教科書

```
PFont font;

void setup() {
  size(480, 120);
  font = loadFont("AndaleMono-36.vlw");
  textFont(font);
}

void draw() {
  background(102);
  textSize(32);
  text("That’s one small step for man...", 25, 60);
  textSize(16);
  text("That’s one small step for man...", 27, 90);
}
```

フォントを格納する
PFont型変数fontを宣言する

loadFont()関数で
変数fontに
フォントを読み込む

textFont()関数を使って
使用フォントを変更する

textSize()で文字サイズ指定

text()で
文字列を表示

プログラム　新教科書

```
PFont font;

void setup() {
  size(480, 120);
  font = createFont("SourceCodePro-Regular.ttf", 32);
  textFont(font);
}

void draw() {
  background(102);
  textSize(32);
  text("That’s one small step for man...", 25, 60);
  textSize(16);
  text("That’s one small step for man...", 27, 90);
}
```

フォントを格納する
PFont型変数fontを宣言する

createFont()関数で
変数fontに
フォントを割り当てる

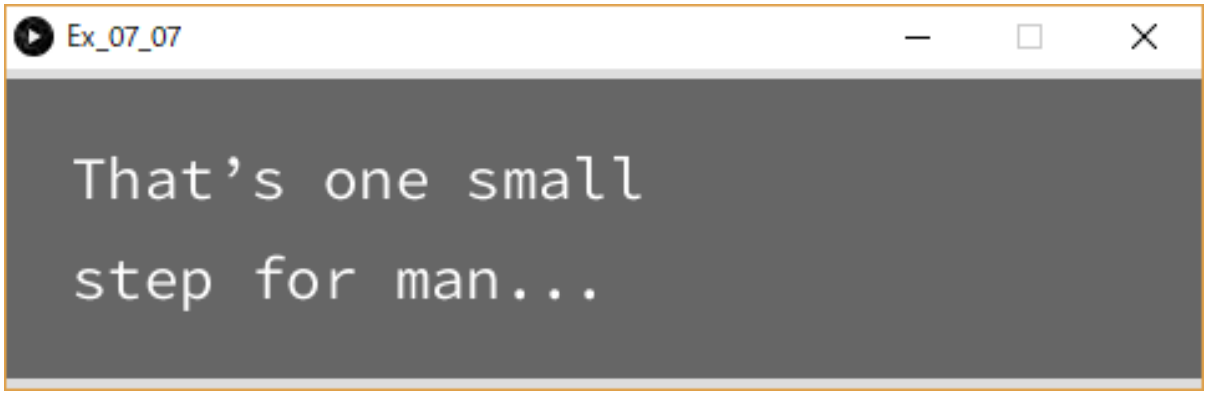
textFont()関数を使って
使用フォントを変更する

textSize()で文字サイズ指定

text()で
文字列を表示

フォント

- Example 6-7 (EX_07_07)
  - 四角の中にテキストを描く
  - text()命令で位置、幅、高さを指定して長方形の中に文字列を表示できる
  - 長い文字列は途中で改行してくれる

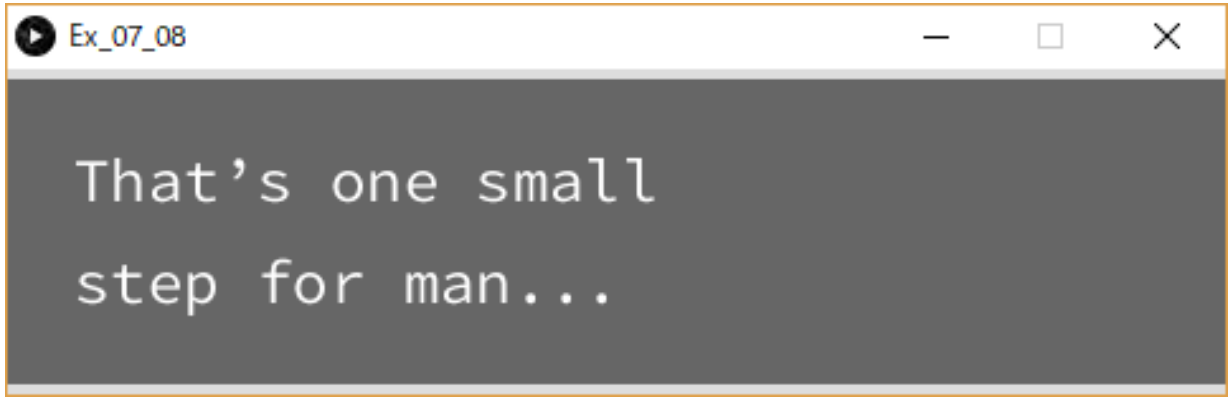


フォント

- Example 6-8 (EX_07_08)
  - 四角の中にテキストを描く
    - Example 6-7 と同じ動作
  - 文字列のデータをString型変数に格納

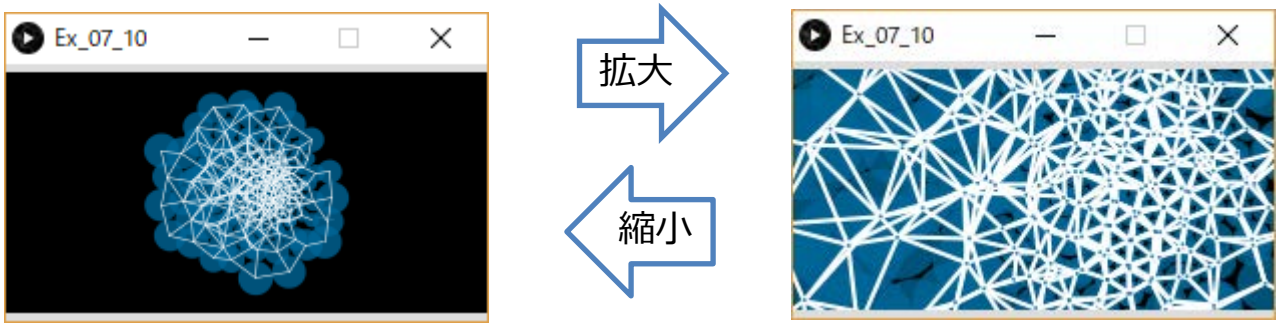
```
String quote = "That’s one small step for man...";
```

型　変数名　文字列のデータ



ベクタ画像

- Example 6-9 (EX_07_09)
  - ベクタ画像を読み込み、表示する
  - SVG画像を表示する準備3ステップ
    1. dataフォルダにSVG画像を追加
       (スケッチ->ファイルを追加)
    2. ベクタデータを格納するPShape型変数を作る
    3. loadShape()関数でベクタデータを読み込む
  - shape()関数で画像を表示

ベクタ画像

- Example 6-10 (EX_07_10)
  - ベクタ画像を拡大・縮小表示する
  - map()関数 P203 変数の範囲を変換する
  - mouseXの範囲を0~widthから10~800に変換
    map(mouseX, 0, width, 10, 800)
  - マウスを右に動かすと拡大、左で縮小